

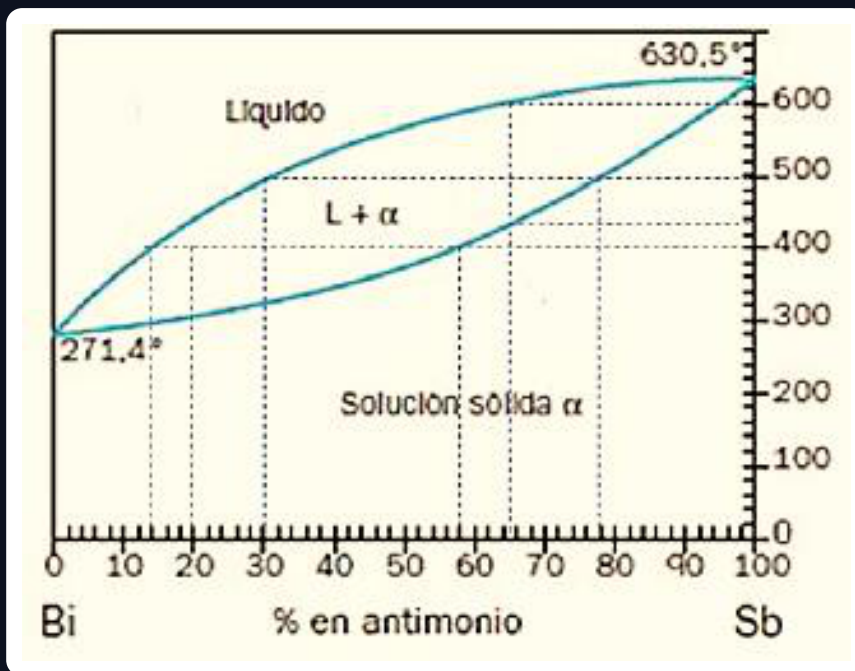
Pregunta única (Tipo 2) · Diagrama de fases Bi-Sb

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué diferencia existe entre una transformación eutectoide y una eutéctica? Define cada una. (0,5 pts.)**Problema.** A la vista del diagrama de fases de una aleación de bismuto y antimonio:

- Indica qué tipo de solubilidad tiene. (0,5 pts.)
- Indica la temperatura de fusión del Bi y del Sb puros. (0,5 pts.)
- Describe el enfriamiento desde 700 °C hasta ambiente de una aleación con 65 % de antimonio. (0,5 pts.)
- Determina la proporción de fases a 400 °C en una aleación con 80 % de bismuto. (0,5 pts.)

Diagrama Bi-Sb (isomorfo): $T_f(\text{Bi}) = 271,4\text{ °C}$, $T_f(\text{Sb}) = 630,5\text{ °C}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Diagrama **isomorfo** (solubilidad total): liquidus y solidus encierran la lente $L + \alpha$. Para las proporciones, **regla de la palanca**.

Cuestión · eutéctica vs eutectoide

$$\text{Eutéctica: } L \rightleftharpoons \alpha + \beta \quad \text{Eutectoide: } \gamma \rightleftharpoons \alpha + \beta$$

En la **eutéctica** se transforma un **líquido** en dos sólidos; en la **eutectoide**, un **sólido** se descompone en otros dos sólidos. Ambas a temperatura constante.

a) Solubilidad

Una única lente sin eutéctico → **solubilidad total** (isomorfo, solución sólida α).

Solubilidad total (isomorfo)

b) Temperaturas de fusión

$$T_f(\text{Bi}) = 271,4\text{ °C} \cdot T_f(\text{Sb}) = 630,5\text{ °C}$$

c) Enfriamiento de 65 % Sb desde 700 °C

- 700 °C: todo líquido.
- ≈ 545 °C (liquidus): empieza a solidificar α .

- **545 → 445 °C:** zona L+α (crece el sólido).
- **≈ 445 °C (solidus):** todo sólido α.
- **445 °C → ambiente:** enfriamiento del sólido.

d) Proporción de fases a 400 °C con 80 % Bi (20 % Sb)

En la lente L+α; leyendo la isoterma: $C_L \approx 10\% \text{ Sb}$, $C_\alpha \approx 42\% \text{ Sb}$, $C_0 = 20\% \text{ Sb}$.

$$\% \alpha = \frac{20 - 10}{42 - 10} \approx 31\% \quad \% L = \frac{42 - 20}{42 - 10} \approx 69\%$$

≈ 31 % sólido α y ≈ 69 % líquido (aprox.)